Mécanique Quantique

Cours pédagogique approfondi et corrections détaillées des TD

Ce document rassemble l'ensemble du cours de mécanique quantique (chapitres 1 à 6) ainsi que la correction détaillée des quatre feuilles de TD. Chaque notion est accompagnée de son intuition physique, des démonstrations pas à pas et des pièges les plus fréquents. Destiné aux étudiants de Licence 3 Physique UJM 2025-2026.

April 16, 2026

Contents

1 Introduction : pourquoi un nouveau formalisme ? 4

2 Chapitre 1 Origines : les trois expériences fondatrices 4

2.1 Le corps noir et l'hypothèse de Planck (1900) 4

2.2 L'effet photoélectrique et Einstein (1905) 5

2.3 Le modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène (1913) 6

3 Chapitre 2 Dualité onde-corpuscule 7

3.1 La matière a aussi un comportement ondulatoire 7

3.2 Fonction d'onde et interprétation probabiliste (Born) 7

3.3 Paquet d'ondes et inégalités de Heisenberg 7

3.4 Vitesse de phase et vitesse de groupe 8

4 Chapitre 3 Particule dans un potentiel stationnaire 8

4.1 Équation de Schrödinger indépendante du temps 8

4.2 Méthode générale de résolution à une dimension 9

4.3 Marche de potentiel 9

4.4 Barrière de potentiel effet tunnel 11

4.5 Puits de potentiel infini 1D 12

4.6 Puits 2D dégénérescence 12

5 Chapitre 4 Bases mathématiques de la mécanique quantique 13

5.1 Espace de Hilbert et produit scalaire 13

5.2 Notation de Dirac 13

5.3 Opérateurs 14

5.4 Représentations 14

6 Chapitre 5 Postulats de la mécanique quantique 15

6.1 Valeurs moyennes et écarts 15

6.2 Théorème d'Ehrenfest 15

7 Chapitre 6 Oscillateur harmonique quantique 16

7.1 Hamiltonien et motivations 16

7.2 Opérateurs d'échelle 16

7.3 Spectre d'énergie 17

7.4 Fonctions d'onde en représentation $\{x\}$ 17

7.5 Valeurs moyennes 18

8 Correction des travaux dirigés **19**
8.1 TD n°1 Effet photoélectrique et marche de potentiel 19
8.1.1 Exercice 1 Effet photoélectrique 19
8.1.2 Exercice 2 Marche de potentiel asymétrique 20
8.2 TD n°2 Barrière, puits infini, puits 2D 22
8.2.1 Exercice 3 Barrière de potentiel ($E < U_0$) 22
8.2.2 Exercice 4 Puits infini 1D ($0 < x < \ell$) 22
8.2.3 Exercice 5 Puits rectangulaire 2D 23
8.3 TD n°3 Algèbre linéaire quantique 24
8.3.1 Exercice 1 Base orthonormée en dimension 3 24
8.3.2 Exercice 2 Opérateur 2×2 26
8.4 TD n°4 Oscillateur harmonique 27
8.4.1 Questions 1 2 : Motivations physiques 27
8.4.2 Partie I : Équation aux valeurs propres 27
8.4.3 Partie II : Valeurs propres de $\hat{H}$ 27
8.4.4 Partie IV : États propres 29
8.4.5 Partie V : Fonctions d'onde 29

1. Introduction : pourquoi un nouveau formalisme ?

À la fin du XIXe siècle, la physique classique (mécanique de Newton + électromagnétisme de Maxwell) semblait constituer un édifice cohérent et complet. Pourtant, trois catégories de phénomènes lui résistaient absolument :

- Le **rayonnement du corps noir** : un objet chauffé émet de la lumière, mais le spectre prévu par la physique classique diverge aux hautes fréquences (« catastrophe ultraviolette »).
- L'**effet photoélectrique** : un métal éclairé émet des électrons, mais leur énergie dépend de la *fréquence* de la lumière et non de son intensité. Aucun modèle ondulatoire ne l'explique.
- Les **spectres atomiques discrets** : l'hydrogène n'émet que quelques raies colorées précises. Classiquement, un électron en orbite devrait spiraler vers le noyau en $\sim 10^{-11}$ s.

Ces trois échecs ont conduit à la mécanique quantique, fondée sur deux ruptures conceptuelles fondamentales :

1. **La quantification de l'énergie** : l'énergie ne peut s'échanger que par multiples discrets d'un quantum $\varepsilon = h\nu$.
2. **La dualité onde-corpuscule** : lumière et matière présentent simultanément des comportements ondulatoire *et* corpusculaire, selon l'expérience réalisée.

⊛ Intuition physique

Imaginez que vous ne pouvez acheter de la farine qu'en sacs de 1 kg jamais 0,73 kg. Planck propose que l'énergie électromagnétique est ainsi : elle ne peut être cédée qu'en « grains » de valeur $h\nu$. Cette idée, qui semblait artificielle en 1900, s'avérera être la clé de voûte d'un nouveau formalisme universel.

2. Chapitre 1 Origines : les trois expériences fondatrices

2.1. Le corps noir et l'hypothèse de Planck (1900)

Un **corps noir idéal** absorbe toute la lumière incidente et réémet un rayonnement dont le spectre ne dépend que de sa température T.

Le problème classique. La loi de Rayleigh-Jeans, issue de la thermodynamique classique, prédit :

$$I(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} kT.$$

Cette formule est correcte aux basses fréquences, mais elle prédit une intensité *infinie* quand $\nu \to \infty$: c'est la **catastrophe ultraviolette**, en contradiction flagrante avec l'expérience (le spectre a un maximum puis décroît).

La solution de Planck. En 1900, Planck postule que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement ne sont pas continus mais se font par **quanta** d'énergie :

$$\boxed{\varepsilon = h\nu,}$$

où h est la constante de Planck. Avec cette hypothèse, la loi devient :

$$I(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \cdot \frac{h\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}.$$

À basse fréquence ($h\nu \ll kT$), on retrouve Rayleigh-Jeans. À haute fréquence, le facteur exponentiel au dénominateur fait tendre I vers zéro : plus de catastrophe.

▶ À retenir

$h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s (constante de Planck)
$\hbar = h/(2\pi) = 1{,}055 \times 10^{-34}$ J·s (constante de Planck réduite)
$k_B = 1{,}381 \times 10^{-23}$ J/K (constante de Boltzmann)

2.2. L'effet photoélectrique et Einstein (1905)

Observations expérimentales. Quand de la lumière éclaire un métal, des électrons sont éjectés. Mais deux faits déroutent la physique classique :

- Si la fréquence ν est inférieure à un seuil ν_0, *aucun* électron n'est émis, quelle que soit l'intensité lumineuse.
- Si $\nu > \nu_0$, l'énergie cinétique maximale des électrons éjectés ne dépend que de ν, pas de l'intensité.

La théorie ondulatoire prédit qu'une lumière intense devrait toujours arracher des électrons or ce n'est pas ce qu'on observe.

Explication d'Einstein. La lumière est un flux de **photons**, chacun portant une énergie $E = h\nu$. Un photon cède *toute* son énergie à un seul électron. L'électron doit vaincre le travail de sortie W (énergie de liaison dans le métal) ; le surplus devient énergie cinétique :

$$\boxed{E_c = h\nu - W.}$$

En appliquant une tension d'arrêt U_0 qui annule exactement le courant, on mesure $E_c = eU_0$, d'où :

$$eU_0 = h\nu - W \quad \Longrightarrow \quad U_0 = \frac{hc}{e} \cdot \frac{1}{\lambda} - \frac{W}{e}.$$

C'est une droite de pente hc/e en fonction de $1/\lambda$: la pente donne h, l'ordonnée à l'origine donne W.

L'intensité de la lumière n'intervient pas dans l'énergie des photoélectrons : elle détermine seulement le *nombre* de photons (donc le courant), pas leur énergie individuelle. C'est la rupture fondamentale avec la vision ondulatoire classique.

2.3. Le modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène (1913)

Le problème. Un électron en orbite circulaire est une charge accélérée ; il devrait donc rayonner en permanence, perdre de l'énergie, et tomber sur le noyau en $\sim 10^{-11}$ s. Or les atomes sont stables et n'émettent que des raies spectrales précises.

Postulats de Bohr.

1. L'électron ne peut occuper que des orbites **stationnaires** pour lesquelles le moment cinétique est quantifié : $mvr = n\hbar$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
2. Sur ces orbites, l'atome *n'émet pas* de rayonnement.
3. L'émission ou l'absorption d'un photon se produit lors d'une **transition** entre deux orbites : $h\nu = |E_n - E_m|$.

Résultat. En combinant la quantification du moment cinétique avec la force coulombienne, on obtient les niveaux d'énergie de l'hydrogène :

$$E_n = -\frac{R_\infty}{n^2}, \quad R_\infty \approx 13{,}6\,\text{eV}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Le modèle de Bohr est un modèle **semi-classique** : il emprunte à la fois à la mécanique classique (orbites, force de Coulomb) et à la quantification (moment cinétique discret). Il ne s'applique correctement qu'à l'atome d'hydrogène et aux ions hydrogénoïdes, et ne peut pas expliquer la structure fine des spectres ni les atomes à plusieurs électrons.

3. Chapitre 2 Dualité onde-corpuscule

3.1. La matière a aussi un comportement ondulatoire

De Broglie (1924) généralise à toute particule de masse m et d'impulsion p l'association onde-corpuscule :

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}.}$$

Pour un électron accéléré sous une tension V : $eV = p^2/(2m)$, donc $\lambda = h/\sqrt{2meV}$.

⊛ Intuition physique

Un électron de quelques eV a $\lambda \sim 1$ Å du même ordre que les distances interatomiques dans un cristal. C'est pourquoi Davisson et Germer (1927) observèrent de la diffraction d'électrons sur du nickel, exactement comme la diffraction des rayons X. La matière « sait » interférer.

3.2. Fonction d'onde et interprétation probabiliste (Born)

L'état complet d'une particule est décrit par une **fonction d'onde** $\Psi(\vec{r}, t) \in \mathbb{C}$. L'interprétation de Born (1926) établit que :

$$\boxed{|\Psi(\vec{r}, t)|^2 \, \mathrm{d}^3 r = \text{probabilité de trouver la particule dans le volume } \mathrm{d}^3 r.}$$

La normalisation $\int_{\mathbb{R}^3} |\Psi|^2 \, \mathrm{d}^3 r = 1$ exprime que la particule se trouve *forcément* quelque part.

Remarque 3.1. *Ψ est une amplitude de probabilité complexe : c'est $|\Psi|^2$, et non Ψ, qui a une signification physique directe. La phase de Ψ joue un rôle crucial dans les phénomènes d'interférence.*

3.3. Paquet d'ondes et inégalités de Heisenberg

Une **onde plane** $\Psi = e^{i(kx-\omega t)}$ a $|\Psi|^2 = 1$ partout : la particule est complètement délocalisée. Pour représenter une particule *localisée*, on superpose des ondes planes de vecteurs d'onde voisins : c'est un **paquet d'ondes**.

La transformée de Fourier implique que si le paquet a une largeur spatiale Δx, sa largeur en k est $\Delta k \geq 1/(2\Delta x)$. Avec $p = \hbar k$, cela donne :

$$\boxed{\Delta x \, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}.}$$

De même, **inégalité énergie-temps** : $\Delta E \, \Delta t \geq \hbar/2$.

⊛ Intuition physique

Ce n'est *pas* une limitation instrumentale. Même avec des instruments parfaits, la nature interdit de connaître simultanément la position et l'impulsion avec une précision arbitraire. Une particule parfaitement localisée ($\Delta x = 0$) aurait une impulsion totalement indéterminée ($\Delta p = \infty$) ce qui n'est pas physiquement réalisable. En particulier, l'énergie de point zéro de l'oscillateur harmonique ($E_0 = \hbar\omega/2$) est une conséquence directe de Heisenberg.

$\Delta E\,\Delta t \geq \hbar/2$ ne dit pas que l'énergie d'un état stationnaire est indéterminée avec le temps. Elle relie la durée de vie d'un état excité à la largeur naturelle de la raie d'émission correspondante.

3.4. Vitesse de phase et vitesse de groupe

Pour une onde plane $\Psi = e^{i(kx-\omega t)}$:

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} \quad \text{(vitesse de phase)}.$$

Dans un milieu dispersif (ω non linéaire en k), le **centre** du paquet d'ondes se propage à la **vitesse de groupe** :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}.$$

Pour une particule libre non relativiste ($E = p^2/(2m)$, donc $\hbar\omega = \hbar^2k^2/(2m)$) :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m} = v_{\text{classique}}.$$

C'est la vitesse de groupe qui correspond à la vitesse classique de la particule, et non la vitesse de phase.

4. Chapitre 3 Particule dans un potentiel stationnaire

4.1. Équation de Schrödinger indépendante du temps

Pour un potentiel $V(\vec{r})$ indépendant du temps, on cherche des solutions **stationnaires** de la forme :

$$\Psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r})\, e^{-iEt/\hbar}.$$

En substituant dans l'équation de Schrödinger dépendante du temps $i\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi$, le facteur temporel se simplifie et ϕ vérifie :

$$\boxed{\hat{H}\phi(\vec{r}) = E\phi(\vec{r}), \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\vec{r}).}$$

C'est une **équation aux valeurs propres** : les valeurs de E pour lesquelles il existe une solution ϕ physiquement acceptable (normalisable ou satisfaisant des conditions aux limites) constituent le *spectre d'énergie* du système.

▶ À retenir

Pour une particule dans un puits lié, le spectre est **discret**. Pour une particule libre ou au-dessus d'une barrière, il est **continu**.

4.2. Méthode générale de résolution à une dimension

1. Dans chaque région où $V = \text{cste}$, l'équation devient $\phi'' + k^2\phi = 0$, avec $k^2 = 2m(E-V)/\hbar^2$.
   - Si $E > V$: k réel, solutions oscillantes $e^{\pm ikx}$.
   - Si $E < V$: $k = i\kappa$ imaginaire pur, solutions exponentielles $e^{\pm\kappa x}$ avec $\kappa = \sqrt{2m(V-E)}/\hbar > 0$.
2. Écrire la solution générale dans chaque région.
3. Imposer les conditions aux limites physiques : éliminer les solutions divergentes (ex. $e^{+\kappa x}$ pour $x \to +\infty$).
4. Relier les régions par les **conditions de raccordement** : ϕ et ϕ' continues aux interfaces (conditions de continuité de la dérivée découlent de ϕ'' finie, i.e. V fini).
5. Calculer les coefficients R et T à partir des rapports de flux.

Si V est infini en un point (ex. puits infini), seule ϕ est continue ; ϕ' peut être discontinue.

4.3. Marche de potentiel

Potentiel : $V(x) = -U_2$ pour $x < 0$ et $V(x) = U_1$ pour $x > 0$, avec $U_1, U_2 > 0$. Une particule d'énergie E arrive de $x = -\infty$.

Cas $E > U_1$ (classiquement transmis)

$$\text{Zone I } (x<0): \qquad \phi_I = A\,e^{iqx} + B\,e^{-iqx}, \qquad q = \frac{\sqrt{2m(E+U_2)}}{\hbar} > 0,$$
$$\text{Zone II } (x>0): \qquad \phi_{II} = C\,e^{i\rho x}, \qquad \rho = \frac{\sqrt{2m(E-U_1)}}{\hbar} > 0.$$

On n'écrit pas $e^{-i\rho x}$ en zone II : il n'y a pas de source à droite.

Conditions en $x = 0$: $\phi_I(0) = \phi_{II}(0)$ et $\phi_I'(0) = \phi_{II}'(0)$ donnent :

$$A + B = C, \qquad iq(A - B) = i\rho C.$$

En résolvant ce système 2×2 :

$$\frac{B}{A} = \frac{q-\rho}{q+\rho}, \qquad \frac{C}{A} = \frac{2q}{q+\rho}.$$

Les **coefficients de réflexion et de transmission** (rapports de densités de courant de probabilité $j = \hbar k|\phi|^2/m$) :

$$\boxed{R = \left|\frac{B}{A}\right|^2 = \left(\frac{q-\rho}{q+\rho}\right)^2, \qquad T = \frac{\rho}{q}\left|\frac{C}{A}\right|^2 = \frac{4q\rho}{(q+\rho)^2}, \qquad R + T = 1.}$$

Vérification de $R + T = 1$:

$$R + T = \frac{(q-\rho)^2 + 4q\rho}{(q+\rho)^2} = \frac{q^2 - 2q\rho + \rho^2 + 4q\rho}{(q+\rho)^2} = \frac{(q+\rho)^2}{(q+\rho)^2} = 1. \quad \checkmark$$

Classiquement, si $E > U_1$, la particule passe toujours : $T_{\text{classique}} = 1$, $R_{\text{classique}} = 0$. Quantiquement, $R \neq 0$ tant que $q \neq \rho$, c'est-à-dire tant que $U_1 \neq -U_2$. Ce phénomène est l'analogue de la **réflexion partielle d'une onde lumineuse** à l'interface de deux milieux d'indices différents, même quand elle passe du milieu dense au milieu léger.

Cas $-U_2 < E < U_1$ (zone II classiquement interdite) Maintenant $\rho^2 = 2m(E - U_1)/\hbar^2 < 0$. On pose $\kappa^2 = 2m(U_1 - E)/\hbar^2 > 0$, soit $\rho = i\kappa$:

$$\phi_{II}(x) = C\,e^{-\kappa x}.$$

La solution $e^{+\kappa x}$ est éliminée car divergente pour $x \to +\infty$. En zone II, la fonction d'onde est réelle : le courant de probabilité $j \propto \mathrm{Im}(\phi^*\phi') = 0$. On obtient donc $T = 0$ et $R = 1$: **réflexion totale**.

Cependant, $|\phi_{II}|^2 \neq 0$ juste après l'interface : la particule a une probabilité de présence

non nulle dans la zone *classiquement interdite*. C'est l'**onde évanescente**.

⊛ Intuition physique

Analogie optique : c'est exactement la réflexion totale interne (verre → air au-delà de l'angle critique). L'onde évanescente dans l'air décroît exponentiellement, mais si on rapproche une autre surface de verre, l'onde peut « sauter » : c'est la transmission frustrée, analogue de l'effet tunnel.

4.4. Barrière de potentiel effet tunnel

Barrière de hauteur U_0 et de largeur ℓ : $V = U_0$ pour $0 \leq x \leq \ell$, $V = 0$ ailleurs. Particule d'énergie $E < U_0$.

Posons $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ et $K = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$.

$$\begin{aligned} \text{Zone I} : \phi_I &= A\, e^{ikx} + B\, e^{-ikx} \\ \text{Zone II} : \phi_{II} &= C\, e^{Kx} + D\, e^{-Kx} \quad \text{(ou sinh/cosh)} \\ \text{Zone III} : \phi_{III} &= F\, e^{ikx} \end{aligned}$$

En appliquant les 4 conditions aux limites (continuité de ϕ et ϕ' en $x = 0$ et $x = \ell$), on obtient après résolution du système :

$$\boxed{T = \frac{4E(U_0 - E)}{4E(U_0 - E) + U_0^2 \sinh^2(K\ell)}.}$$

Pour $K\ell \gg 1$, $\sinh(K\ell) \approx e^{K\ell}/2$, donc :

$$T \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}\, e^{-2K\ell}.$$

⊛ Intuition physique

$T \neq 0$: la particule **traverse** la barrière avec une probabilité non nulle c'est l'**effet tunnel**. C'est un phénomène purement quantique, sans aucun équivalent classique. Applications concrètes : microscope à effet tunnel (STM), diodes tunnel, fusion nucléaire stellaire, radioactivité α.

▶ À retenir

$K = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$ est proportionnel à $\sqrt{m}$. Plus la masse est grande, plus $K\ell$ est grand, plus T est petit. L'effet tunnel est donc beaucoup plus probable pour les particules légères : **l'électron** tunnel bien mieux que le proton (masse 1836 fois plus

grande).

4.5. Puits de potentiel infini 1D

$V = 0$ pour $0 < x < \ell$, $V = +\infty$ ailleurs.

En zones I et III ($V = \infty$), l'équation de Schrödinger impose $\phi = 0$ pour que $E\phi$ reste fini. La particule est strictement confinée.

En zone II, $\phi'' + k^2\phi = 0$ avec $k^2 = 2mE/\hbar^2$:

$$\phi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx).$$

Conditions aux limites :

- $\phi(0) = 0$: $B = 0$, donc $\phi(x) = A\sin(kx)$.
- $\phi(\ell) = 0$: $\sin(k\ell) = 0$, donc $k\ell = n\pi$, soit $k_n = n\pi/\ell$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

Énergies quantifiées :

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m\ell^2}.}$$

Normalisation :

$$\int_0^\ell |A\sin(k_n x)|^2\,dx = A^2 \cdot \frac{\ell}{2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad A = \sqrt{\frac{2}{\ell}}.$$

$$\boxed{\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\ell}}\,\sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right).}$$

Densité de probabilité : $D_n(x) = \dfrac{2}{\ell}\sin^2\left(\dfrac{n\pi x}{\ell}\right)$. L'état n a n ventres et $n-1$ nœuds intérieurs.

$n = 0$ est exclu : il donnerait $\phi = 0$ partout, ce qui n'est pas un état physique.
$E_1 = \pi^2\hbar^2/(2m\ell^2) > 0$: c'est l'**énergie du point zéro**, conséquence directe de Heisenberg (particule confinée $\Rightarrow \Delta x$ fini $\Rightarrow \Delta p$ non nul $\Rightarrow$ énergie cinétique minimale non nulle). En physique classique, la particule peut être parfaitement au repos ($E = 0$).

4.6. Puits 2D dégénérescence

Pour $V = 0$ dans le rectangle $0 < x < b$, $0 < y < a$, $V = \infty$ ailleurs, on pose $\Psi(x, y) = \phi(x)\,\psi(y)$ et $E = E_x + E_y$. L'équation 2D se sépare en deux équations 1D indépendantes,

chacune étant un puits infini :

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{b}} \sin\left(\frac{n\pi x}{b}\right), \quad \psi_q(y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{q\pi y}{a}\right).$$

$$\boxed{E_{n,q} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}\left(\frac{n^2}{b^2} + \frac{q^2}{a^2}\right), \quad n, q = 1, 2, 3, \ldots}$$

Dégénérescence. Pour un puits *carré* $a = b = \ell$: $E_{n,q} = (n^2 + q^2)\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2m\ell^2}$. Les états $(1, 2)$ et $(2, 1)$ ont la même énergie $5\,\pi^2\hbar^2/(2m\ell^2)$ mais des fonctions d'onde différentes (rotées de 90°). C'est la **dégénérescence** : plusieurs états distincts ont la même valeur propre. Elle est ici due à la symétrie de rotation de 90° du potentiel carré.

5. Chapitre 4 Bases mathématiques de la mécanique quantique

5.1. Espace de Hilbert et produit scalaire

Les fonctions d'onde normalisables forment un espace vectoriel complexe $\mathcal{H}$ appelé **espace de Hilbert**. Il est muni d'un produit scalaire :

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int_{\mathbb{R}} \phi^*(x)\,\psi(x)\,dx \in \mathbb{C}.$$

Propriétés : $\langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*$, $\langle\psi|\psi\rangle \geq 0$ (et nul ssi $|\psi\rangle = 0$). La norme est $\|\psi\| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$.

5.2. Notation de Dirac

La notation de Dirac est un formalisme abstrait, indépendant de toute représentation particulière.

- **Ket** $|\psi\rangle$: vecteur d'état dans $\mathcal{H}$.
- **Bra** $\langle\psi|$: forme linéaire (vecteur dans l'espace dual).
- **Produit scalaire** $\langle\phi|\psi\rangle \in \mathbb{C}$.
- **Projecteur** $P_u = |u\rangle\langle u|$, $P_u^2 = P_u$.
- **Base orthonormée** $\{|u_i\rangle\}$: $\langle u_i|u_j\rangle = \delta_{ij}$, $\sum_i |u_i\rangle\langle u_i| = \mathbb{1}$ (relation de fermeture).

▶ À retenir

Dans une base orthonormée $\{|e_i\rangle\}$, si $|\psi\rangle = \sum_i c_i|e_i\rangle$ et $|\phi\rangle = \sum_j d_j|e_j\rangle$, alors :

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_i d_i^* c_i.$$

Attention : on conjugue les coefficients du *bra*, pas du ket.

5.3. Opérateurs

- Un opérateur linéaire $\hat{A}$ associe à tout ket $|\psi\rangle$ un nouveau ket $\hat{A}|\psi\rangle$.
- **Commutateur** : $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$. Exemple fondamental : $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$.
- **Adjoint** $\hat{A}^\dagger$: $\langle\phi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle^*$.
- **Opérateur hermitique** (ou auto-adjoint) : $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$, i.e. :

$$\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle^*.$$

  En représentation matricielle : $A_{ij} = A_{ji}^*$, i.e. $A^\dagger = (A^T)^* = A$.

▶ À retenir

Propriétés des opérateurs hermitiques :

(i) Les **valeurs propres sont réelles** (grandeurs physiques mesurables).

(ii) Les **vecteurs propres** associés à des valeurs propres *distinctes* sont **orthogonaux**.

(iii) Les vecteurs propres forment une **base complète** de $\mathcal{H}$.

Une observable = opérateur hermitique dont les vecteurs propres forment une base.

▶ À retenir

Deux observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont **compatibles** (mesurables simultanément avec précision arbitraire) si et seulement si $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. Contre-exemple : $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \neq 0 \rightarrow$ position et impulsion sont incompatibles : c'est Heisenberg.

5.4. Représentations

- **Représentation** $\{x\}$ (positions) : $\hat{X} \rightarrow x, \quad \hat{P} \rightarrow \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}$.
- **Représentation** $\{p\}$ (impulsions) : $\hat{P} \rightarrow p, \quad \hat{X} \rightarrow i\hbar\frac{d}{dp}$.

6. Chapitre 5 Postulats de la mécanique quantique

Les postulats de la MQ ne se démontrent pas ; ils constituent le cadre axiomatique à partir duquel *tout* se déduit.

P1. État. L'état d'un système à l'instant t est entièrement décrit par un vecteur normé $|\Psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$.

P2. Observable. À toute grandeur physique mesurable est associé un opérateur hermitique $\hat{A}$ dont les valeurs propres a_n sont les seuls résultats possibles d'une mesure.

P3. Probabilité. Si $\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$ (spectre discret non dégénéré), la probabilité d'obtenir a_n lors d'une mesure sur l'état $|\Psi\rangle$ est :

$$P(a_n) = |\langle a_n|\Psi\rangle|^2.$$

P4. Réduction du paquet d'ondes. Immédiatement après une mesure ayant donné a_n, l'état devient $|a_n\rangle$ (projection sur le sous-espace propre).

P5. Évolution. Entre deux mesures, l'état évolue selon l'équation de Schrödinger dépendante du temps :

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\Psi(t)\rangle = \hat{H}|\Psi(t)\rangle.$$

6.1. Valeurs moyennes et écarts

$$\langle \hat{A}\rangle = \langle \Psi|\hat{A}|\Psi\rangle, \qquad \Delta A = \sqrt{\langle \hat{A}^2\rangle - \langle \hat{A}\rangle^2}.$$

Inégalité de Heisenberg généralisée :

$$\Delta A\, \Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle [\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|.$$

6.2. Théorème d'Ehrenfest

Les valeurs moyennes des observables $\hat{X}$ et $\hat{P}$ vérifient des équations d'allure classique :

$$\frac{d}{dt}\langle X\rangle = \frac{\langle P\rangle}{m}, \qquad \frac{d}{dt}\langle P\rangle = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle.$$

C'est le **principe de correspondance** : pour un état bien localisé, la physique quantique reproduit la mécanique classique.

7. Chapitre 6 Oscillateur harmonique quantique

7.1. Hamiltonien et motivations

L'oscillateur harmonique est le modèle le plus important de la physique. Tout potentiel au voisinage d'un minimum stable se comporte comme un potentiel parabolique (développement de Taylor à l'ordre 2) :

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

Son hamiltonien quantique est :

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{X}^2.$$

7.2. Opérateurs d'échelle

On introduit les opérateurs adimensionnés :

$$\hat{X}_r = \frac{\hat{X}}{x_0}, \quad \hat{P}_r = \frac{\hat{P}}{p_0}, \quad x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad p_0 = \sqrt{m\hbar\omega}.$$

De $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$, on déduit $[\hat{X}_r, \hat{P}_r] = i$.

On définit les **opérateurs de création et d'annihilation** :

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X}_r + i\hat{P}_r), \qquad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{X}_r - i\hat{P}_r).$$

Calcul de $\hat{a}\hat{a}^\dagger$ et $\hat{a}^\dagger\hat{a}$.

$$\hat{a}^\dagger\hat{a} = \frac{1}{2}(\hat{X}_r - i\hat{P}_r)(\hat{X}_r + i\hat{P}_r) = \frac{1}{2}\Big(\hat{X}_r^2 + \hat{P}_r^2 + i[\hat{X}_r, \hat{P}_r]\Big) = \frac{1}{2}\Big(\hat{X}_r^2 + \hat{P}_r^2\Big) - \frac{1}{2}.$$

Donc $\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right)$, où $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ est l'**opérateur nombre de quanta**.

On montre aussi $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$, $[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}$, $[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = +\hat{a}^\dagger$.

▶ À retenir

$\hat{a}^\dagger$ est bien l'adjoint de $\hat{a}$ car $\hat{X}_r$ et $\hat{P}_r$ sont hermitiques ($\hat{X}_r^\dagger = \hat{X}_r$, $\hat{P}_r^\dagger = \hat{P}_r$) :

$$\hat{a}^\dagger = \left(\frac{\hat{X}_r + i\hat{P}_r}{\sqrt{2}}\right)^\dagger = \frac{\hat{X}_r^\dagger - i\hat{P}_r^\dagger}{\sqrt{2}} = \frac{\hat{X}_r - i\hat{P}_r}{\sqrt{2}}. \quad \checkmark$$

7.3. Spectre d'énergie

Les états propres $|\varphi_n\rangle$ de $\hat{N}$ (donc de $\hat{H}$) satisfont :

$$\hat{N}|\varphi_n\rangle = n|\varphi_n\rangle, \qquad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Relations d'échelle :

$$\hat{a}|\varphi_n\rangle = \sqrt{n}\,|\varphi_{n-1}\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|\varphi_n\rangle = \sqrt{n+1}\,|\varphi_{n+1}\rangle, \quad \hat{a}|\varphi_0\rangle = 0.$$

⊛ Intuition physique

$\hat{a}$ « détruit » un quantum d'énergie $\hbar\omega$; $\hat{a}^\dagger$ en « crée » un. Les niveaux forment une **échelle** régulière de pas $\hbar\omega$. On ne peut pas descendre en dessous du niveau $n = 0$ car $\hat{a}|\varphi_0\rangle = 0$. L'énergie du fondamental $E_0 = \hbar\omega/2 \neq 0$ est l'énergie du point zéro : conséquence directe de Heisenberg, la particule ne peut jamais être parfaitement au repos.

7.4. Fonctions d'onde en représentation $\{x\}$

État fondamental. $\hat{a}|\varphi_0\rangle = 0$ se traduit en représentation $\{x\}$ par :

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\frac{d}{dx}\right)\varphi_0(x) = 0.$$

C'est une équation différentielle du premier ordre : $\dfrac{d\varphi_0}{\varphi_0} = -\dfrac{m\omega}{\hbar}\,x\,dx$, d'où :

$$\varphi_0(x) = C\,e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

Normalisation avec $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}dx = \sqrt{\pi/\alpha}$:

$$C^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\varphi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.}$$

C'est une **gaussienne** centrée en 0 la particule est dans un état de minimum d'incertitude : $\Delta x\,\Delta p = \hbar/2$.

États excités. En appliquant n fois $\hat{a}^\dagger$ en représentation $\{x\}$ ($\hat{a}^\dagger \to (\sqrt{m\omega/\hbar}\,x - \sqrt{\hbar/m\omega}\,d/dx)/\sqrt{2}$) :

$$\boxed{|\varphi_n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|\varphi_0\rangle \quad \Longrightarrow \quad \varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)},}$$

où H_n est le polynôme d'Hermite de degré n.

7.5. Valeurs moyennes

$$\langle X\rangle_n = 0, \quad \langle P\rangle_n = 0, \quad \Delta X = \sqrt{n+\tfrac{1}{2}}\sqrt{\tfrac{\hbar}{m\omega}}, \quad \Delta P = \sqrt{n+\tfrac{1}{2}}\sqrt{m\hbar\omega}.$$

On vérifie $\Delta X\,\Delta P = (n+\frac{1}{2})\hbar \geq \hbar/2$: l'inégalité de Heisenberg est saturée uniquement pour $n = 0$ (gaussienne).

8. Correction des travaux dirigés

8.1. TD n°1 Effet photoélectrique et marche de potentiel

8.1.1. Exercice 1 Effet photoélectrique

Question 1 Relation entre U_0 et λ L'énergie d'un photon de longueur d'onde λ est hc/λ. La conservation de l'énergie lors de l'émission d'un photoélectron donne :

$$\frac{hc}{\lambda} = W + eU_0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{U_0 = \frac{hc}{e} \cdot \frac{1}{\lambda} - \frac{W}{e}.}$$

C'est une **droite** de pente $a = hc/e$ et d'ordonnée à l'origine $b = -W/e$ lorsqu'on trace U_0 en fonction de $1/\lambda$.

Question 2 Tableau et tracé

λ (nm)	$1/\lambda$ (μm^{-1})	U_0 (V)
405	2,469	1,19
436	2,294	0,97
467	2,141	0,78
515	1,942	0,535
546	1,832	0,40
577	1,733	0,245
589	1,698	0,23
615	1,626	0,145

Ces points s'alignent bien sur une droite. On trace $U_0 = f(1/\lambda)$ et on effectue une régression linéaire par moindres carrés.

Question 3 Détermination de h et précision **Étape 1 :** Estimer la pente graphiquement à partir des points extrêmes :

$$a = \frac{\Delta U_0}{\Delta(1/\lambda)} = \frac{1{,}19 - 0{,}145}{(2{,}469 - 1{,}626) \times 10^6\,\mathrm{m}^{-1}} = \frac{1{,}045}{0{,}843 \times 10^6} \approx 1{,}240 \times 10^{-6}\,\mathrm{V{\cdot}m}.$$

Étape 2 : En déduire h :

$$a = \frac{hc}{e} \quad \Longrightarrow \quad h = \frac{ae}{c} = \frac{1{,}240 \times 10^{-6} \times 1{,}602 \times 10^{-19}}{3{,}00 \times 10^8} \approx 6{,}62 \times 10^{-34}\,\mathrm{J{\cdot}s}.$$

Valeur exacte : $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J·s. Écart relatif $< 0{,}1\%$.

Pour obtenir une meilleure précision, utiliser une régression linéaire sur tous les points (méthode des moindres carrés). La pente vaut alors $a = \sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sum(x_i - \bar{x})^2$ avec $x = 1/\lambda$ et $y = U_0$.

Question 4 Seuil λ_0 et identification du métal **Étape 1 :** L'ordonnée à l'origine de la droite est $b = -W/e$. Par extrapolation (ou par lecture graphique) : $b \approx -1{,}87$ V, donc $W \approx 1{,}87$ eV.

Étape 2 : La longueur d'onde seuil λ_0 correspond à $U_0 = 0$:

$$\frac{1}{\lambda_0} = \frac{W}{hc} = \frac{1{,}87 \times 1{,}602 \times 10^{-19}}{6{,}626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} \approx 1{,}51\,\mu\text{m}^{-1} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_0 \approx 662\,\text{nm}.$$

Étape 3 : Comparaison avec les données :

Pt : $W = 5{,}30\,\text{eV}$ (non), Cs : $W = 1{,}80\,\text{eV} \approx 1{,}87\,\text{eV}$ **(oui)**, Cr : $W = 4{,}60\,\text{eV}$ (non).

Le métal est le Césium (Cs). Son seuil dans le rouge visible explique son utilisation historique dans les cellules photoélectriques (détecteurs optiques).

8.1.2. Exercice 2 Marche de potentiel asymétrique

Potentiel : $U(x) = -U_2$ pour $x < 0$, $U(x) = U_1$ pour $x > 0$, avec $U_1, U_2 > 0$. Particule d'énergie E arrivant de $x = -\infty$.

Questions 1 3 : Cas $E > U_1$ états stationnaires et solutions **Étape 1 :** Le potentiel est indépendant du temps : on cherche des solutions stationnaires $\Psi = \phi(x)e^{-iEt/\hbar}$. L'équation aux valeurs propres dans chaque zone :

$$\text{Zone I } (x < 0): \quad \phi'' + q^2\phi = 0, \qquad q = \frac{\sqrt{2m(E+U_2)}}{\hbar} > 0.$$
$$\text{Zone II } (x > 0): \quad \phi'' + \rho^2\phi = 0, \qquad \rho = \frac{\sqrt{2m(E-U_1)}}{\hbar} > 0.$$

Étape 2 : Solutions avec conditions physiques (onde incidente depuis $x = -\infty$, pas d'onde venant de $+\infty$) :

$$\phi_I(x) = A\,e^{iqx} + B\,e^{-iqx} \quad \text{(incidente + réfléchie)}, \qquad \phi_{II}(x) = C\,e^{i\rho x} \quad \text{(transmise)}.$$

Questions 4 5 : Coefficients R et T, vérification $R+T=1$ **Étape 1 :** Conditions de raccordement en $x=0$ (ϕ et ϕ' continues) :

$$A+B=C, \qquad iq(A-B)=i\rho C.$$

Étape 2 : Résolution du système : De la première équation : $A-B=(\rho/q)C$. Donc $2A=C(1+\rho/q)=C(q+\rho)/q$ et $2B=C(1-\rho/q)=C(q-\rho)/q$.

$$\frac{B}{A}=\frac{q-\rho}{q+\rho}, \qquad \frac{C}{A}=\frac{2q}{q+\rho}.$$

Étape 3 : Coefficients (rapports de courants de probabilité) :

$$\boxed{R=\left(\frac{q-\rho}{q+\rho}\right)^2, \qquad T=\frac{\rho}{q}\cdot\frac{4q^2}{(q+\rho)^2}=\frac{4q\rho}{(q+\rho)^2}.}$$

$$R+T=\frac{(q-\rho)^2+4q\rho}{(q+\rho)^2}=1. \quad \checkmark$$

Classiquement, si $E>U_1$ la particule passe toujours ($R=0$). Ici $R\neq 0$: **effet purement quantique**, analogue à la réflexion partielle d'une onde lumineuse à une interface. Cela découle directement de la nature ondulatoire de la fonction d'onde.

Questions 6 7 : Cas $-U_2<E<U_1$ onde évanescente Maintenant $\rho^2<0$: on pose $\kappa=\sqrt{2m(U_1-E)}/\hbar>0$.

$$\phi_{II}(x)=D\,e^{-\kappa x}.$$

(On rejette $e^{+\kappa x}$ car divergent en $+\infty$.)

Conditions en $x=0$: $A+B=D$ et $iq(A-B)=-\kappa D$.

De ces deux équations : $A-B=-i(\kappa/q)D$ et $A+B=D$, donc :

$$2A=D\left(1-\frac{i\kappa}{q}\right), \qquad \frac{B}{A}=\frac{1+i\kappa/q}{1-i\kappa/q}.$$

Le numérateur et le dénominateur sont conjugués : $|B/A|=1$, donc $R=1$ et $T=0$. **Réflexion totale.**

La fonction d'onde en zone II décroît exponentiellement. La particule a une probabilité de présence non nulle dans la zone interdite : c'est l'**onde évanescente**.

Analogie optique : réflexion totale interne à une interface verre/air au-delà de l'angle critique. L'onde évanescente dans l'air décroit sur une distance $\sim 1/\kappa$ puis s'annule.

8.2. TD n°2 Barrière, puits infini, puits 2D

8.2.1. Exercice 3 Barrière de potentiel ($E < U_0$)

$V = U_0$ pour $0 \leq x \leq \ell$, $V = 0$ ailleurs. $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $K = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar$.

Question 1 Comportement classique Classiquement, $E < U_0$ implique une réflexion totale : $T = 0$, $R = 1$. La particule ne peut pas pénétrer dans la barrière.

Questions 2 3 Équations de Schrödinger et solutions

$$\begin{aligned} \text{Zone I } (x < 0) : &\quad \phi_I = A\, e^{ikx} + B\, e^{-ikx} \\ \text{Zone II } (0 \leq x \leq \ell) : &\quad \phi_{II} = C\, e^{Kx} + D\, e^{-Kx} \\ \text{Zone III } (x > \ell) : &\quad \phi_{III} = F\, e^{ikx} \end{aligned}$$

On peut aussi écrire en zone II : $\phi_{II} = C' \sinh(Kx) + D' \cosh(Kx)$. Les deux formulations sont équivalentes mais la seconde peut simplifier l'application des conditions aux limites.

Questions 4 6 Coefficient de transmission En appliquant les 4 conditions aux limites (continuité de ϕ et ϕ' en $x = 0$ et $x = \ell$) et en éliminant les inconnues intermédiaires :

$$\boxed{T = \frac{4E(U_0 - E)}{4E(U_0 - E) + U_0^2 \sinh^2(K\ell)}.}$$

Pour $K\ell \gg 1$: $\sinh(K\ell) \approx e^{K\ell}/2$, donc $T \approx \dfrac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}\, e^{-2K\ell}$.

Questions 7 9 Effet tunnel : interprétation et comparaison $T \neq 0$: la particule traverse la barrière avec une probabilité non nulle c'est l'**effet tunnel**, phénomène purement quantique.

$K = \sqrt{2m(U_0 - E)}/\hbar \propto \sqrt{m}$. L'électron ($m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg) a un K bien plus petit que le proton ($m_p = 1836\, m_e$) : $T_{\text{électron}} \gg T_{\text{proton}}$. **L'effet tunnel est beaucoup plus probable pour les particules légères.**

8.2.2. Exercice 4 Puits infini 1D ($0 < x < \ell$)

Question 1 Comparaison classique/quantique pour $V = \infty$ Classiquement : la particule rebondit élastiquement sur les parois et toute énergie positive est permise. Quantiquement : $\phi = 0$ dans les zones $V = \infty$ (sinon l'énergie serait infinie) ; l'énergie est *quantifiée* et ne peut prendre que les valeurs discrètes E_n.

Question 2 Zone à analyser Seule la zone II ($0 \leq x \leq \ell$, $V = 0$) ; $\phi = 0$ strictement en dehors.

Question 3a-b Équation et solution $\phi'' + k^2\phi = 0$, $k^2 = 2mE/\hbar^2$. Solution générale : $\phi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$.

Question 3c Quantification de l'énergie $\phi(0) = 0 \Rightarrow B = 0$. $\phi(\ell) = 0 \Rightarrow A\sin(k\ell) = 0 \Rightarrow k\ell = n\pi$, $n = 1, 2, \ldots$

$$\boxed{E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m\ell^2}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots}$$

Question 3d Normalisation

$$\int_0^\ell A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right) dx = A^2\frac{\ell}{2} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right).$$

Question 3e Densité de probabilité et représentation

$$D_n(x) = |\phi_n(x)|^2 = \frac{2}{\ell}\sin^2\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right).$$

- $n = 1$: un seul ventre, maximum en $x = \ell/2$.
- $n = 2$: deux ventres, maxima en $x = \ell/4$ et $3\ell/4$, nœud en $x = \ell/2$.
- En général : n ventres, $n - 1$ nœuds intérieurs.

Classiquement $D(x) = 1/\ell$ (uniforme) différence fondamentale.

8.2.3. Exercice 5 Puits rectangulaire 2D

Potentiel nul dans $0 < x < b$, $0 < y < a$, infini ailleurs.

Questions 1 2 Classiquement : mouvement libre dans le rectangle, toute énergie positive permise. Quantiquement : $\Psi = 0$ sur toutes les parois ; seule la zone intérieure est à résoudre.

Questions 3 4 Séparation des variables On pose $\Psi(x, y) = \phi(x)\psi(y)$ et $E = E_x + E_y$. L'équation $-(\hbar^2/2m)(\partial_{xx} + \partial_{yy})\Psi = E\Psi$ se sépare en :

$$\phi'' + k_x^2\phi = 0, \quad k_x^2 = 2mE_x/\hbar^2, \qquad \psi'' + k_y^2\psi = 0, \quad k_y^2 = 2mE_y/\hbar^2.$$

Ce sont deux puits infinis 1D indépendants :

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{b}} \sin\left(\frac{n\pi x}{b}\right), \quad \psi_q(y) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{q\pi y}{a}\right).$$

Question 5 Fonction d'onde normée et nombres quantiques

$$\Psi_{n,q}(x,y) = \frac{2}{\sqrt{ab}} \sin\left(\frac{n\pi x}{b}\right) \sin\left(\frac{q\pi y}{a}\right), \quad n, q \geq 1.$$

Question 6 Densité de probabilité et maximum

$$D(x,y) = |\Psi_{n,q}|^2 = \frac{4}{ab} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{b}\right) \sin^2\left(\frac{q\pi y}{a}\right).$$

Maximum en $x = b/(2n)$ et $y = a/(2q)$ (centres des ventres respectifs).

Questions 7 9 Énergie et dégénérescence

$$\boxed{E_{n,q} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}\left(\frac{n^2}{b^2} + \frac{q^2}{a^2}\right).}$$

Pour $a = b = \ell$: $E_{n,q} = (n^2 + q^2)\,\pi^2\hbar^2/(2m\ell^2)$. Exemple : $E_{1,2} = E_{2,1} = 5\,\pi^2\hbar^2/(2m\ell^2)$. Ces deux états ont la même énergie mais des fonctions d'onde différentes (rotées de 90°) : c'est la **dégénérescence**, due à la symétrie carrée.

8.3. TD n°3 Algèbre linéaire quantique

8.3.1. Exercice 1 Base orthonormée en dimension 3

Base orthonormée $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$.

$$|\psi\rangle = \alpha(i|e_1\rangle + |e_2\rangle - |e_3\rangle), \qquad |\phi\rangle = \beta(|e_2\rangle + |e_3\rangle).$$

La version originale de l'énoncé comporte un facteur i devant $|e_1\rangle$ dans $|\psi\rangle$. Ce facteur est essentiel : il modifie le bra correspondant et intervient dans tous les calculs.

Question 1 Montrer $\langle\psi|\phi\rangle = 0$ **Étape 1 :** Former le bra $\langle\psi|$ en conjuguant les coefficients :

$$\langle\psi| = \alpha^*(-i\langle e_1| + \langle e_2| - \langle e_3|).$$

Étape 2 : Calculer le produit scalaire en utilisant $\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij}$:

$$\begin{aligned}\langle\psi|\phi\rangle &= \alpha^*\beta\left[(-i)\langle e_1|e_2\rangle + (-i)\langle e_1|e_3\rangle + \langle e_2|e_2\rangle + \langle e_2|e_3\rangle - \langle e_3|e_2\rangle - \langle e_3|e_3\rangle\right] \\ &= \alpha^*\beta\left[0+0+1+0-0-1\right] = 0. \quad \forall\,\alpha,\beta. \quad \checkmark\end{aligned}$$

▶ À retenir

Le résultat $\langle\psi|\phi\rangle = 0$ est indépendant des valeurs de α et β : c'est uniquement la structure des vecteurs (présence de $|e_2\rangle$ avec signe opposé dans $|\psi\rangle$ via $-|e_3\rangle$ et $|e_3\rangle$ dans $|\phi\rangle$) qui impose l'orthogonalité.

Question 2 Normalisation de $|\psi\rangle$ et $|\phi\rangle$

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2\left(|i|^2 + 1^2 + |-1|^2\right) = |\alpha|^2(1+1+1) = 3|\alpha|^2 = 1 \quad\Longrightarrow\quad \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\langle\phi|\phi\rangle = |\beta|^2(1+1) = 2|\beta|^2 = 1 \quad\Longrightarrow\quad \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Question 3 Trouver $|\chi\rangle$ complétant la base On pose $|\chi\rangle = a|e_1\rangle + b|e_2\rangle + c|e_3\rangle$ et on impose :

Étape 1 : Orthogonalité à $|\phi\rangle$:

$$\langle\phi|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(b+c) = 0 \quad\Longrightarrow\quad c = -b. \tag{1}$$

Étape 2 : Orthogonalité à $|\psi\rangle$. Le bra de $|\psi\rangle$ est $\langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{3}}(-i\langle e_1| + \langle e_2| - \langle e_3|)$, donc :

$$\langle\psi|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(-ia + b - c\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad -ia + b - c = 0. \tag{2}$$

Étape 3 : Substitution de (1) dans (2) : $-ia + b - (-b) = -ia + 2b = 0$, donc $a = \dfrac{2b}{i} = -2ib$.

Étape 4 : Normalisation :

$$|a|^2 + |b|^2 + |c|^2 = |-2ib|^2 + |b|^2 + |-b|^2 = 4|b|^2 + |b|^2 + |b|^2 = 6|b|^2 = 1 \quad\Longrightarrow\quad b = \frac{1}{\sqrt{6}}.$$

Étape 5 : Résultat :

$$\boxed{|\chi\rangle = \frac{-2i}{\sqrt{6}}|e_1\rangle + \frac{1}{\sqrt{6}}|e_2\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}}|e_3\rangle.}$$

8.3.2. Exercice 2 Opérateur 2×2

Base $\mathcal{B} = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle\}$ de dimension 2. $|\tilde{\psi}\rangle \leftrightarrow \binom{2}{i}$, $|\tilde{\phi}\rangle \leftrightarrow \binom{1+i}{1-i}$. $|\psi\rangle = n|\tilde{\psi}\rangle$, $|\phi\rangle = v|\tilde{\phi}\rangle$. Matrice de $\hat{A}$ dans $\mathcal{B}$: $\hat{A} \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix}$.

Question 1 Calcul de n et v

$$\langle\psi|\psi\rangle = |n|^2(|2|^2 + |i|^2) = |n|^2(4+1) = 5|n|^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad n = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

$$\langle\phi|\phi\rangle = |v|^2(|1+i|^2 + |1-i|^2) = |v|^2(2+2) = 4|v|^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{1}{2}.$$

Question 2 Hermiticitée de $\hat{A}$ **Étape 1 :** Vérification matricielle : $A^\dagger = (A^T)^* = \begin{pmatrix} 0^* & (-2i)^* \\ (2i)^* & 3^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix} = A$. Donc $\hat{A}$ est hermitique. ✓

Étape 2 : Illustration numérique ($\langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle$ et $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$) :

Calculons $\hat{A}|\tilde{\phi}\rangle$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2i \\ -2i & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1+i \\ 1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i(1-i) \\ -2i(1+i) + 3(1-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i - 2i^2 \\ -2i - 2i^2 + 3 - 3i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+2i \\ 5-5i \end{pmatrix}.$$

Donc $\langle\tilde{\psi}|\hat{A}|\tilde{\phi}\rangle = (2^*, (i)^*)\binom{2+2i}{5-5i} = 2(2+2i) + (-i)(5-5i) = 4 + 4i - 5i - 5 = -1 - i$. Par hermiticitée, $\langle\tilde{\phi}|\hat{A}|\tilde{\psi}\rangle = \langle\tilde{\psi}|\hat{A}|\tilde{\phi}\rangle^* = -1 + i$. On peut vérifier directement.

Question 3 Valeurs propres et vecteurs propres **Étape 1 :** Équation séculaire :

$$\det\left(\hat{A} - \lambda I\right) = \det\begin{pmatrix} -\lambda & 2i \\ -2i & 3-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(3-\lambda) - (2i)(-2i) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0.$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25 \quad \Longrightarrow \quad \lambda_1 = \frac{3-5}{2} = -1, \quad \lambda_2 = \frac{3+5}{2} = 4.$$

Étape 2 : Vecteur propre pour $\lambda_1 = -1$: $(\hat{A} + I)\mathbf{v} = 0$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2i \\ -2i & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_1 + 2iv_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_1 = -2iv_2.$$

On choisit $v_2 = 1$ (première composante réelle positive après normalisation) : $\mathbf{v} \propto \binom{-2i}{1}$... mais pour que la première composante soit réelle positive, on prend $\mathbf{v} \propto \binom{2i}{-1}$. Norme : $\sqrt{4+1} = \sqrt{5}$. $|\lambda_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}}\binom{2i}{-1}$.

Étape 3 : Vecteur propre pour $\lambda_2 = 4$: $(\hat{A} - 4I)\mathbf{v} = 0$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2i \\ -2i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Longrightarrow \quad -4v_1 + 2iv_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad v_2 = -2iv_1.$$

On prend $v_1 = 1$ (réel positif) : $\mathbf{v} \propto \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -2i \end{smallmatrix}\right)$. Norme : $\sqrt{1+4} = \sqrt{5}$. $|\lambda_2\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -2i \end{smallmatrix}\right)$.

Étape 4 : Vérification de l'orthogonalité :

$$\langle \lambda_1 | \lambda_2 \rangle = \frac{1}{5}\big[(2i)^* \cdot 1 + (-1)^* \cdot (-2i)\big] = \frac{1}{5}[-2i + 2i] = 0. \quad \checkmark$$

8.4. TD n°4 Oscillateur harmonique

8.4.1. Questions 1 2 : Motivations physiques

Classiquement, l'oscillateur harmonique modélise tout système vibrant au voisinage d'un équilibre stable (ressort, pendule pour petits angles, vibration d'atomes dans un cristal).

Quantiquement, il décrit :

- Les **vibrations moléculaires** (spectroscopie infrarouge).
- Les **phonons** dans un solide cristallin.
- Les **modes du champ électromagnétique** (photons dans une cavité).
- Les **niveaux de Landau** en physique du solide (électrons dans un champ magnétique).

8.4.2. Partie I : Équation aux valeurs propres

Question 3 Hamiltonien et postulats L'énergie classique $E = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2$ devient l'opérateur hamiltonien par substitution $p \to \hat{P} = -i\hbar\, d/dx$ (représentation $\{x\}$) :

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}\hat{X}^2.$$

L'équation aux valeurs propres en représentation $\{x\}$ est :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{m\omega^2}{2}x^2\right]\phi(x) = E\phi(x).$$

8.4.3. Partie II : Valeurs propres de $\hat{H}$

Question 4 Opérateurs adimensionnés On pose $x_0 = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ (longueur caractéristique) et :

$$\hat{X}_r = \frac{\hat{X}}{x_0}, \quad \hat{P}_r = \frac{\hat{P}}{p_0} \quad \text{avec} \quad p_0 = \sqrt{m\hbar\omega}.$$

Alors $[\hat{X}_r, \hat{P}_r] = [\hat{X}, \hat{P}]/(x_0 p_0) = i\hbar/\hbar = i$. Le hamiltonien devient :

$$\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{P}_r^2 + \hat{X}_r^2).$$

Question 5 Factorisation et commutateurs **Définition des opérateurs d'échelle :**

$$\hat{a} = \frac{\hat{X}_r + i\hat{P}_r}{\sqrt{2}}, \qquad \hat{a}^\dagger = \frac{\hat{X}_r - i\hat{P}_r}{\sqrt{2}}.$$

Calcul de $\hat{a}^\dagger\hat{a}$:

$$\hat{a}^\dagger\hat{a} = \frac{(\hat{X}_r - i\hat{P}_r)(\hat{X}_r + i\hat{P}_r)}{2} = \frac{\hat{X}_r^2 + \hat{P}_r^2 + i(\hat{X}_r\hat{P}_r - \hat{P}_r\hat{X}_r)}{2} = \frac{\hat{X}_r^2 + \hat{P}_r^2}{2} + \frac{i[\hat{X}_r, \hat{P}_r]}{2}$$
$$= \frac{\hat{X}_r^2 + \hat{P}_r^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\hat{H}}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}.$$

Donc $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1/2) = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)$.

Commutateur $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} = \frac{(\hat{X}_r + i\hat{P}_r)(\hat{X}_r - i\hat{P}_r) - (\hat{X}_r - i\hat{P}_r)(\hat{X}_r + i\hat{P}_r)}{2} = \frac{-i[\hat{X}_r, \hat{P}_r] + i[\hat{X}_r, \hat{P}_r]}{2} + \frac{2i[\hat{X}_r, \hat{P}_r]}{2}.$$

Plus directement : $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N} + 1$, donc $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$.

Question 6 Conséquences sur le spectre Les valeurs propres de $\hat{H}$ sont : $E_n = (n + 1/2)\hbar\omega$, $n = 0, 1, 2, \ldots$

- Spectre **discret** et **équidistant** : pas de $\hbar\omega$ entre niveaux consécutifs.
- **Énergie du point zéro** $E_0 = \hbar\omega/2 \neq 0$: conséquence directe de Heisenberg, la particule ne peut être au repos.
- Pour $n \gg 1$: comportement « classique » (principe de correspondance).

Question 7 Interprétation de $\hat{a}$ et $\hat{a}^\dagger$ $\hat{a}$ est l'**opérateur d'annihilation** (ou d'abaissement) : $\hat{a}|\varphi_n\rangle = \sqrt{n}\,|\varphi_{n-1}\rangle$. Il réduit le nombre de quanta d'énergie de 1.

$\hat{a}^\dagger$ est l'**opérateur de création** (ou de montée) : $\hat{a}^\dagger|\varphi_n\rangle = \sqrt{n+1}\,|\varphi_{n+1}\rangle$. Il augmente le nombre de quanta d'énergie de 1.

$\hat{a}|\varphi_0\rangle = 0$: le fondamental ne peut pas descendre c'est la condition qui définit $|\varphi_0\rangle$.

8.4.4. Partie IV : États propres

Exprimer $|\varphi_n\rangle$ en fonction de $|\varphi_0\rangle$ En appliquant n fois $\hat{a}^\dagger$ et en normalisant à chaque étape :

$$\boxed{|\varphi_n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}\,|\varphi_0\rangle.}$$

Démonstration : par récurrence. Supposons $|\varphi_n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}}|\varphi_0\rangle$. Alors $\hat{a}^\dagger|\varphi_n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{n!}}|\varphi_0\rangle = \sqrt{n+1}\,|\varphi_{n+1}\rangle$, ce qui donne bien $|\varphi_{n+1}\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}}|\varphi_0\rangle$. ✓

8.4.5. Partie V : Fonctions d'onde

Question 8 Fonction d'onde du fondamental $\varphi_0(x)$ En représentation $\{x\}$, $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\frac{d}{dx}\right)$. La condition $\hat{a}|\varphi_0\rangle = 0$ donne :

$$\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\,\varphi_0 + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\varphi_0' = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{d\varphi_0}{\varphi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar}\,x\,dx.$$

Intégration : $\ln\varphi_0 = -\dfrac{m\omega}{2\hbar}x^2 + \text{cste}$, donc $\varphi_0(x) = C\,e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$.

Normalisation avec $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2}dx = \sqrt{\pi/\alpha}$ (ici $\alpha = m\omega/\hbar$) :

$$C^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} = 1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\varphi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.}$$

Question 9 Expression générale $\varphi_n(x)$ En représentation $\{x\}$, $\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\frac{d}{dx}\right)$. On applique n fois :

$$\boxed{\varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,\frac{d}{dx}\right)^n \varphi_0(x).}$$

Ces fonctions sont les polynômes d'Hermite H_n multipliés par la gaussienne : $\varphi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} H_n\left(\sqrt{m\omega/\hbar}\,x\right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$.

Pour $n = 1$: $\varphi_1(x) \propto x\,e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$ (fonction impaire). Pour $n = 2$: $\varphi_2(x) \propto (2m\omega x^2/\hbar - 1)\,e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}$ (paire).